

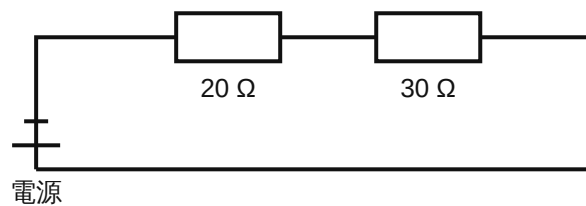
物理基礎 電気回路 演習 第1集

標準 / 全10問 22点 / 制限時間 25 分 — 解答は別画面の答案に入力してください

記述の設問は、答え方を設問文のとおりにしてください(単位をつける)。解答は別画面の答案に入力してください。この冊子には自由に書き込めます。

第1問 (2点)

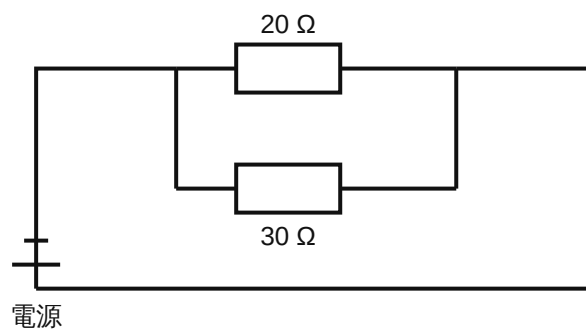
図のように $20\ \Omega$ と $30\ \Omega$ の抵抗を直列につないだ。回路全体の合成抵抗は何 Ω か。



1. $12\ \Omega$
2. $25\ \Omega$
3. $50\ \Omega$
4. $600\ \Omega$

第2問 (2点)

図のように $20\ \Omega$ と $30\ \Omega$ の抵抗を並列につないだ。回路全体の合成抵抗は何 Ω か。



1. $12\ \Omega$
2. $25\ \Omega$
3. $50\ \Omega$
4. $10\ \Omega$

第3問 (3点)

100 V の電源に $25\ \Omega$ の抵抗をつないだ。流れる電流はいくらか。単位をつけて答えよ (例: 12A)。

解答欄 _____

第4問 (2点)

100 V の電源につないだ器具に 2 A の電流が流れている。この器具の消費電力は何 W か。

1. 50 W
2. 100 W
3. 102 W
4. 200 W

第5問 (2点)

500 W の電気ポットを 2 時間使った。使った電力量は何 Wh か。

1. 250 Wh
2. 1000 Wh
3. 502 Wh
4. 2000 Wh

第6問 (2点)

同じ材質で同じ太さの導線について、長さだけを 2 倍にすると、抵抗の大きさはどうなるか。

1. 変わらない
2. 2 分の 1 になる
3. 2 倍になる
4. 4 倍になる

第7問 (3点)

20 Ω と 30 Ω を直列につなぎ、全体に 100 V を加えた。20 Ω の抵抗にかかる電圧はいくらか。単位をつけて答えよ (例: 12V)。

解答欄 _____

第8問 (2点)

並列につないだ 2 つの抵抗について、抵抗の値が違っていても必ず等しくなるものはどれか。

1. それぞれにかかる電圧
2. それぞれに流れる電流
3. それぞれの抵抗の値
4. それぞれの消費電力

第9問 (2点)

回路に電流計と電圧計をつなぐとき、正しいつなぎ方はどれか。

1. 電流計を並列、電圧計を並列
2. 電流計を並列、電圧計を直列
3. 電流計を直列、電圧計を直列
4. 電流計を直列、電圧計を並列

第10問 (2点)

40 W の電熱線に 5 分間電流を流した。発生する熱量は何 J か。

1. 200 J
2. 12000 J
3. 8 J
4. 2400 J